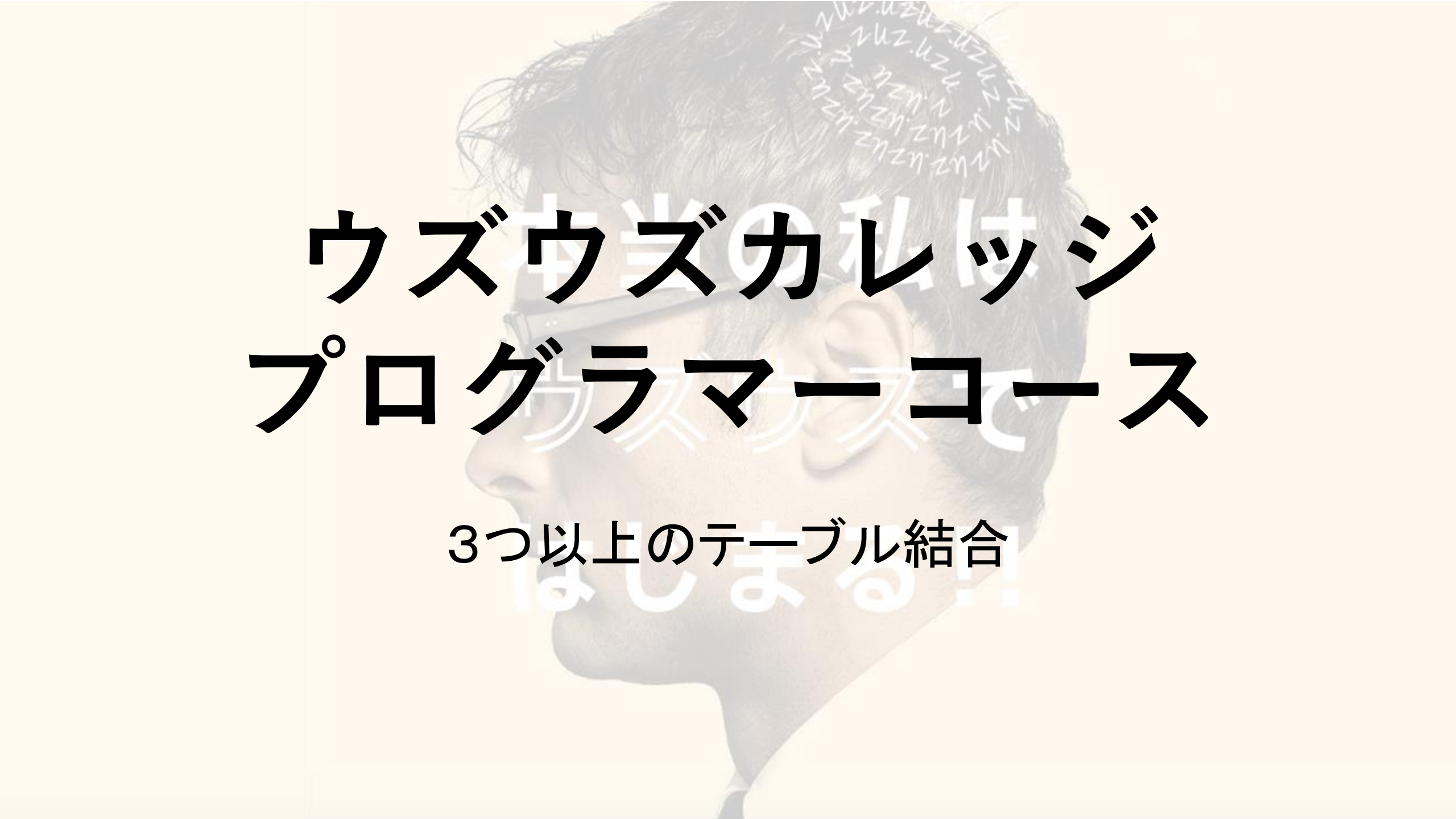




ウズウズカレツジ プログラマーコース

3つ以上のテーブル結合

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ テーブル結合（3つ以上のテーブルの内部結合） ≫

▼SAMPLE_4_1テーブル
（ペットの情報を管理）

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36
2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36
3	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36
4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36

▼SAMPLE_4_2テーブル
（家庭の情報を管理）

HOME_ID	HOME_NAME	PET_ID	AREA_ID
1	OKAMOTO_KE	1	4
2	TANAKA_KE	(NULL)	(NULL)
3	SUZUKI_KE	5	3
4	IKEDA_KE	(NULL)	4
5	TAKAHASHI_KE	2	1
6	NAGASAWA_KE	3	(NULL)
7	TAKIMIZU_KE	4	2

▼SAMPLE_4_3テーブル
（地方の情報を管理）

AREA_ID	AREA_NAME
1	HOKKAIDO
2	TOHOKU
3	KITA_KANTO
4	MINAMI_KANTO
5	CHUBU
6	KANSAI
7	CHUGOKU
8	SHIKOKU
9	KYUSYU

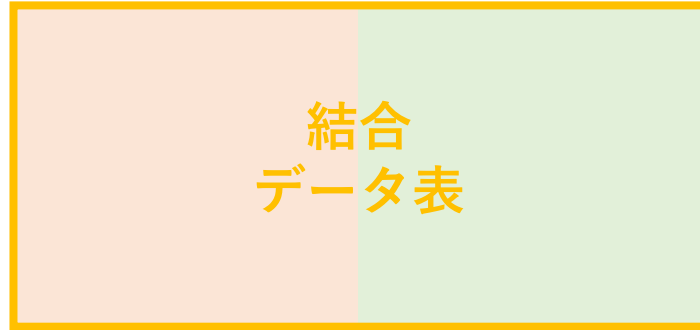
～テーブルの検索（SELECT）～

≪ テーブル結合（3つ以上のテーブルの内部結合） ≫



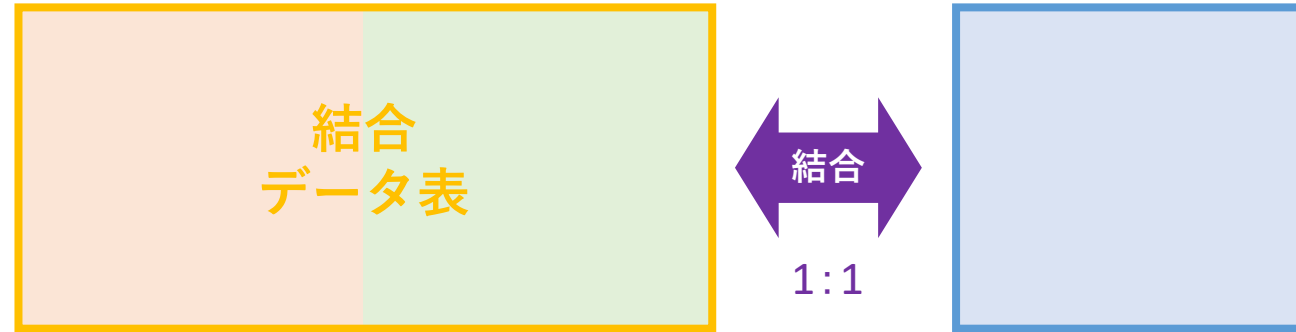
～テーブルの検索（SELECT）～

《 テーブル結合（3つ以上のテーブルの内部結合） 》



～テーブルの検索（SELECT）～

《 テーブル結合（3つ以上のテーブルの内部結合） 》



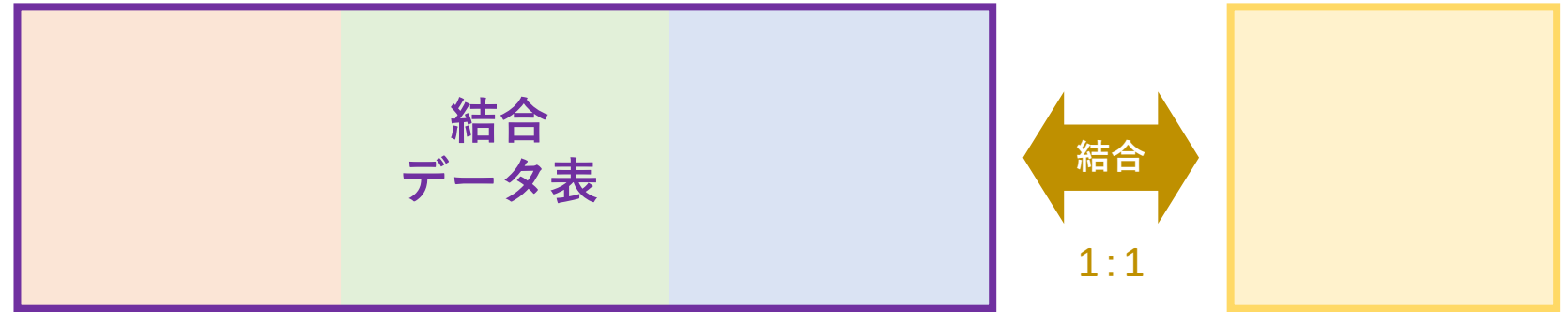
～テーブルの検索（SELECT）～

《 テーブル結合（3つ以上のテーブルの内部結合） 》



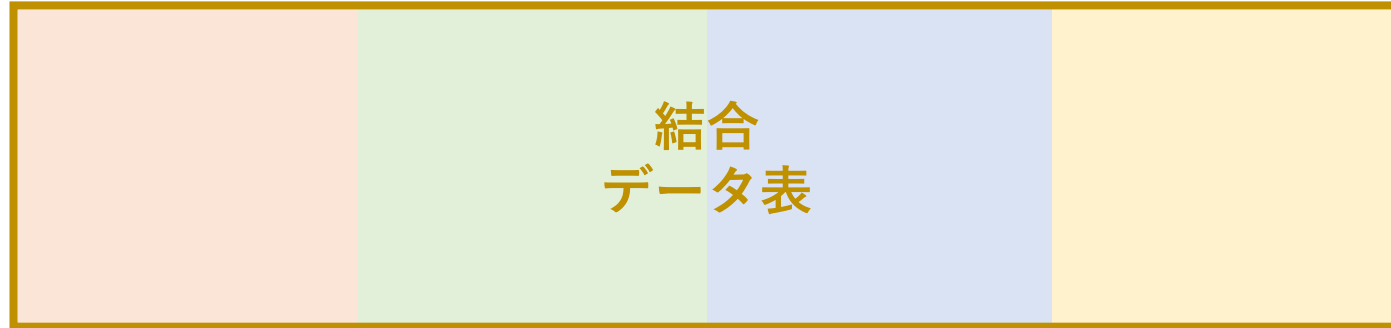
～テーブルの検索（SELECT）～

≪ テーブル結合（3つ以上のテーブルの内部結合） ≫



～テーブルの検索（SELECT）～

◀ テーブル結合（3つ以上のテーブルの内部結合） ▶



...

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ テーブル結合（3つ以上のテーブルの内部結合） ≫

<WHERE句を用いた内部結合>

```
SELECT b. HOME_ID , b. HOME_NAME , a. NAME , c. AREA_NAME
FROM SAMPLE_4_1 a ,
     SAMPLE_4_2 b ,
     SAMPLE_4_3 c
WHERE b. PET_ID = a. ID
      AND b. AREA_ID = c. AREA_ID
ORDER BY b. HOME_ID ;
```

※非推奨

<INNER JOINを用いた内部結合>

```
SELECT b. HOME_ID , b. HOME_NAME , a. NAME , c. AREA_NAME
FROM ( SAMPLE_4_1 a INNER JOIN SAMPLE_4_2 b ON b. PET_ID = a. ID )
     INNER JOIN SAMPLE_4_3 c ON b. AREA_ID = c. AREA_ID
ORDER BY b. HOME_ID ;
```



▼抽出結果

HOME_ID	HOME_NAME	NAME	AREA_NAME
1	OKAMOTO_KE	MOCO	MINAMI_KANTO
3	SUZUKI_KE	CHAMP	KITA_KANTO
5	TAKAHASHI_KE	CHOCO	HOKKAIDO
7	TAKIMIZU_KE	RINRIN	TOHOKU

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ テーブル結合（3つ以上のテーブルの内部結合） ≫

< WHERE句を用いた内部結合 >

```
SELECT b. HOME_ID , b. HOME_NAME , a. NAME , c. AREA_NAME
FROM SAMPLE_4_1 a ,
     SAMPLE_4_2 b ,
     SAMPLE_4_3 c
WHERE b. PET_ID = a. ID
      AND b. AREA_ID = c. AREA_ID
ORDER BY b. HOME_ID ;
```

※非推奨

< INNER JOINを用いた内部結合 >

```
SELECT b. HOME_ID , b. HOME_NAME , a. NAME , c. AREA_NAME
FROM ( SAMPLE_4_1 a INNER JOIN SAMPLE_4_2 b ON b. PET_ID = a. ID )
      INNER JOIN SAMPLE_4_3 c ON b. AREA_ID = c. AREA_ID
ORDER BY b. HOME_ID ;
```

SAMPLE_4_1 (エイリアス: a)

SAMPLE_4_2 (エイリアス: b)

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP	HOME_ID	HOME_NAME	PET_ID	AREA_ID
1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36	1	OKAMOTO_KE	1	4
2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36	5	TAKAHASHI_KE	2	1
3	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36	6	NAGASAWA_KE	3 (NULL)	
4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36	7	TAKIMIZU_KE	4	2
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36	3	SUZUKI_KE	5	3

結合キー①

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ テーブル結合（3つ以上のテーブルの内部結合） ≫

< WHERE句を用いた内部結合 >

```
SELECT b. HOME_ID , b. HOME_NAME , a. NAME , c. AREA_NAME
FROM SAMPLE_4_1 a ,
     SAMPLE_4_2 b ,
     SAMPLE_4_3 c
WHERE b. PET_ID = a. ID
     AND b. AREA_ID = c. AREA_ID
ORDER BY b. HOME_ID ;
```

※非推奨

< INNER JOINを用いた内部結合 >

```
SELECT b. HOME_ID , b. HOME_NAME , a. NAME , c. AREA_NAME
FROM ( SAMPLE_4_1 a INNER JOIN SAMPLE_4_2 b ON b. PET_ID = a. ID )
     INNER JOIN SAMPLE_4_3 c ON b. AREA_ID = c. AREA_ID
ORDER BY b. HOME_ID ;
```

SAMPLE_4_1 (エイリアス: a)

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36
2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36
4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36

SAMPLE_4_2 (エイリアス: b)

HOME_ID	HOME_NAME	PET_ID	AREA_ID
1	OKAMOTO_KE	1	4
5	TAKAHASHI_KE	2	1
7	TAKIMIZU_KE	4	2
3	SUZUKI_KE	5	3

SAMPLE_4_3 (エイリアス: c)

AREA_ID	AREA_NAME
4	MINAMI_KANTO
1	HOKKAIDO
2	TOHOKU
3	KITA_KANTO

結合キー①

結合キー②

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ テーブル結合（3つ以上のテーブルの外部結合） ≫

```
SELECT b. HOME_ID , b. HOME_NAME , a. NAME , c. AREA_NAME
FROM ( SAMPLE_4_1 a RIGHT OUTER JOIN SAMPLE_4_2 b ON b. PET_ID = a. ID )
      LEFT OUTER JOIN SAMPLE_4_3 c ON b. AREA_ID = c. AREA_ID
ORDER BY b. HOME_ID ;
```



▼抽出結果

HOME_ID	HOME_NAME	NAME	AREA_NAME
1	OKAMOTO_KE	MOCO	MINAMI_KANTO
2	TANAKA_KE	(NULL)	(NULL)
3	SUZUKI_KE	CHAMP	KITA_KANTO
4	IKEDA_KE	(NULL)	MINAMI_KANTO
5	TAKAHASHI_KE	CHOCO	HOKKAIDO
6	NAGASAWA_KE	TARO	(NULL)
7	TAKIMIZU_KE	RINRIN	TOHOKU

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ テーブル結合（3つ以上のテーブルの外部結合） ≫

```
SELECT b. HOME_ID , b. HOME_NAME , a. NAME , c. AREA_NAME  
FROM ( SAMPLE_4_1 a RIGHT OUTER JOIN SAMPLE_4_2 b ON b. PET_ID = a. ID )  
LEFT OUTER JOIN SAMPLE_4_3 c ON b. AREA_ID = c. AREA_ID  
ORDER BY b. HOME_ID ;
```

SAMPLE_4_2 (エイリアス: b)				SAMPLE_4_1 (エイリアス: a)					
HOME_ID	HOME_NAME	PET_ID	AREA_ID	ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	OKAMOTO_KE	1	4	1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36
2	TANAKA_KE	(NULL)	(NULL)			NULL			
3	SUZUKI_KE	5	3	5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36
4	IKEDA_KE	(NULL)	4			NULL			
5	TAKAHASHI_KE	2	1	2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36
6	NAGASAWA_KE	3	(NULL)	3	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36
7	TAKIMIZU_KE	4	2	4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36

結合キー①

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ テーブル結合（3つ以上のテーブルの外部結合） ≫

```
SELECT b. HOME_ID , b. HOME_NAME , a. NAME , c. AREA_NAME
FROM ( SAMPLE_4_1 a RIGHT OUTER JOIN SAMPLE_4_2 b ON b. PET_ID = a. ID )
      LEFT OUTER JOIN SAMPLE_4_3 c ON b. AREA_ID = c. AREA_ID
ORDER BY b. HOME_ID ;
```

